EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Trois suites récurrentes couplées : quand convergent-elles ?

Trois suites réelles $(x_n), (y_n), (z_n)$ vérifient, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + y_n + z_n \\ y_{n+1} = x_n - y_n + z_n \\ z_{n+1} = x_n + y_n - z_n \end{cases}$$

À quelle condition sur (x_0, y_0, z_0) ces trois suites convergent-elles ?